

Contrastes no paramétricos (se asume una distribución desconocida de los datos)

Parámetro	Tipo de contraste	Estadístico de contraste	Valor observado del estadístico de contraste	Contraste de hipótesis	p-valor
M	Sign	Si $n < 30$: Tabla A2 $S = B\left(n, \frac{1}{2}\right)$ Si $n \geq 30$: $S \approx N\left(\frac{n}{2}, \frac{\sqrt{n}}{2}\right)$	S_o = número de observaciones $> m_o$	$H_0: M = m_o$ vs $H_A: M > m_o$	$P\{S \geq S_o\}$
				$H_0: M = m_o$ vs $H_A: M < m_o$	$P\{S \leq S_o\}$
				$H_0: M = m_o$ vs $H_A: M \neq m_o$	$2 \cdot \min(P\{S \leq S_o\}, P\{S \geq S_o\})$
M	Wilcoxon signed rank	Si $n < 15$: Tabla A8 Si $n \geq 15$: $W \approx N\left(\frac{n(n+1)}{4}, \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}\right)$	$W_o = \sum_{i: X_i > m_o} R_i$	$H_0: M = m_o$ vs $H_A: M > m_o$	$P\{W \geq W_o\}$
				$H_0: M = m_o$ vs $H_A: M < m_o$	$P\{W \leq W_o\}$
				$H_0: M = m_o$ vs $H_A: M \neq m_o$	$2 \cdot \min(P\{W \leq W_o\}, P\{W \geq W_o\})$
$M_{(X-Y)}$ Muestras pareadas, con mismo tamaño n	Wilcoxon signed rank paired	Si $n < 15$: Tabla A8 Si $n \geq 15$: $W \approx N\left(\frac{n(n+1)}{4}, \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}\right)$	$W_o = \sum_{i: D_i > 0} R_i$	$H_0: M_{(X-Y)} = 0$ vs $H_A: M_{(X-Y)} > 0$	$P\{W \geq W_o\}$
				$H_0: M_{(X-Y)} = 0$ vs $H_A: M_{(X-Y)} < 0$	$P\{W \leq W_o\}$
				$H_0: M_{(X-Y)} = 0$ vs $H_A: M_{(X-Y)} \neq 0$	$2 \cdot \min(P\{W \leq W_o\}, P\{W \geq W_o\})$
$M_X - M_Y$ Muestras independientes con tamaños n y m	Mann-Whitney-Wilcoxon rank sum	Si n, m $< 10 \rightarrow$ Tabla A9 Si n, m ≥ 10 : $U \approx N\left(\frac{n(n+m+1)}{2}, \sqrt{\frac{n \cdot m(n+m+1)}{12}}\right)$	$U_o = \sum_{i: X_i} R_i$	$H_0: M_X - M_Y = 0$ vs $H_A: M_X - M_Y > 0$	$P\{U \geq U_o\}$
				$H_0: M_X - M_Y = 0$ vs $H_A: M_X - M_Y < 0$	$P\{U \leq U_o\}$
				$H_0: M_X - M_Y = 0$ vs $H_A: M_X - M_Y \neq 0$	$2 \cdot \min(P\{U \leq U_o\}, P\{U \geq U_o\})$

En las aproximaciones Normales hay que aplicar la corrección de continuidad: $P\{X < x\} = P\{X < x - 0.5\}$ ó $P\{X \leq x\} = P\{X < x + 0.5\}$